

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREȘTI
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

Proiect 1

Oscilator cu punte Wien

Profesori îndrumători:
Ș.I.Dr.Ing. Miron Cristea
Dr.Ing. Niculina Drăghici

Student:
Bobeș Bogdan
Grupa 434C

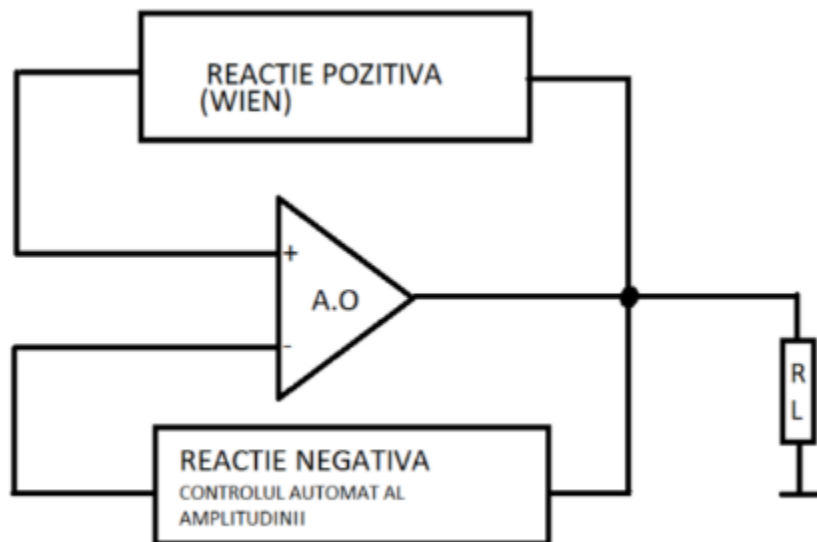
An universitar 2025-2026

Oscilator cu punte Wien

Să se proiecteze și realizeze un oscilator cu punte Wien având următoarele caracteristici: $N = 15$

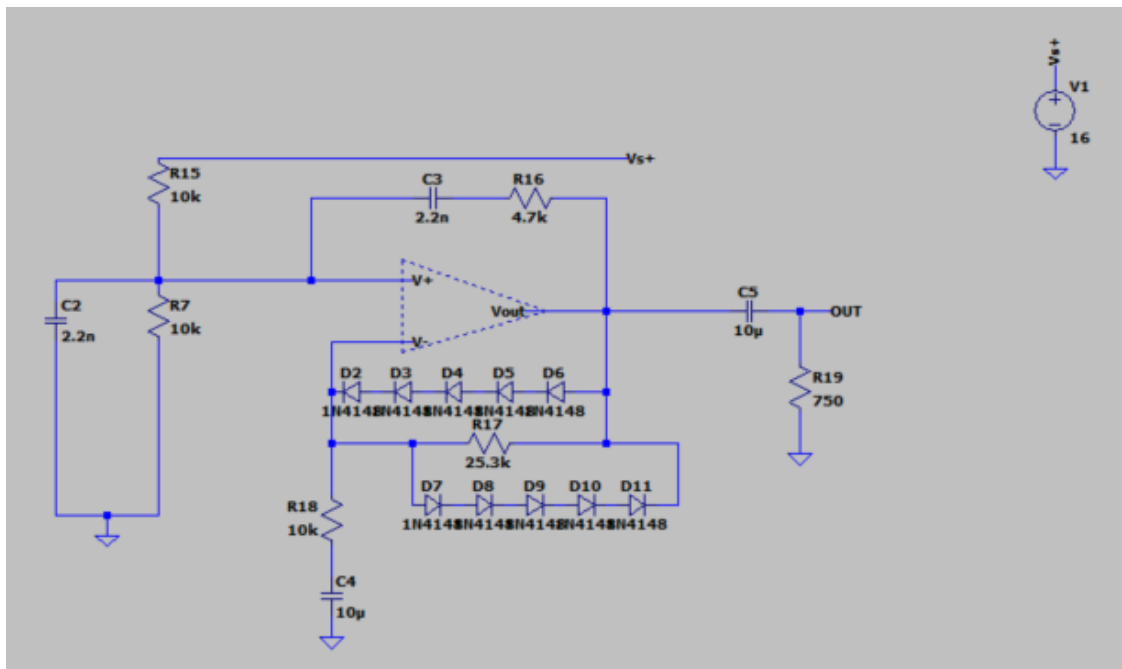
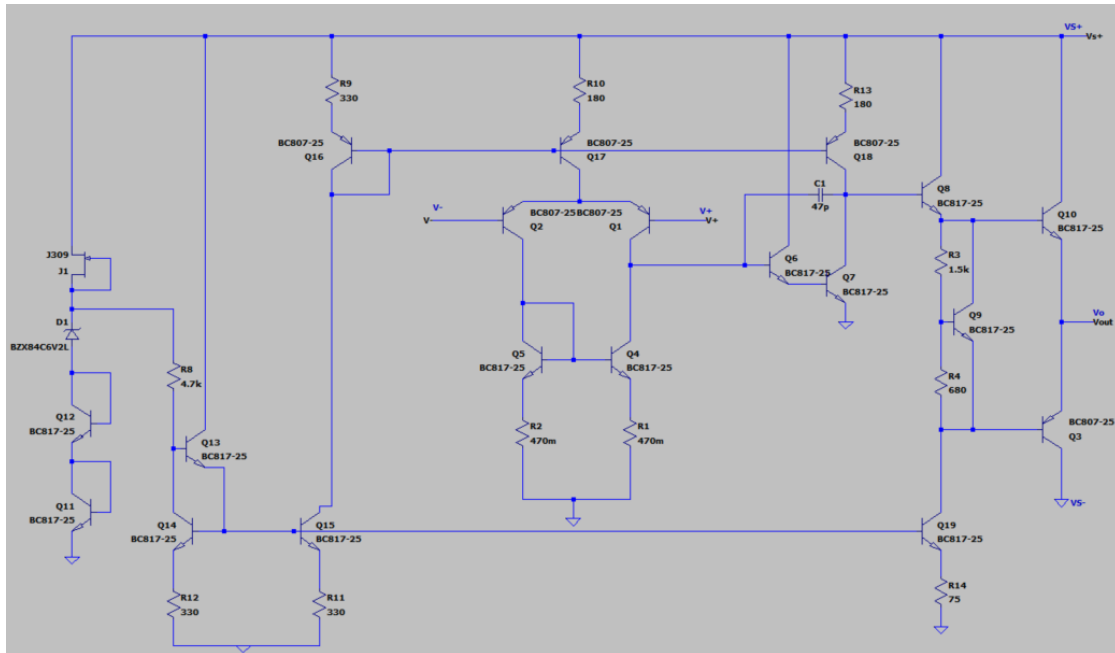
- Frecvența de oscilație fixă, $f = 15 \text{ kHz}$;
- Amplitudinea semnalului la ieșire vârf-la-vârf de 7 V ;
- Sarcina la ieșire $750[\Omega]$;
- Rețeaua de reacție pozitivă din componenta oscilatorului sa fie de tip Wien;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: $0^{\circ}\text{--}70^{\circ}\text{C}$ (verificabil prin testare în temperatură);
- Amplificarea în tensiune minimă (în buclă deschisă) a amplificatorului: minim 200;
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de intrare/ieșire cu diodă de tip LED.

Circuitul va fi proiectat și realizat sub forma unui modul electronic a cărui structură de interconectare va fi concepută în tehnologie SMD & PCB.

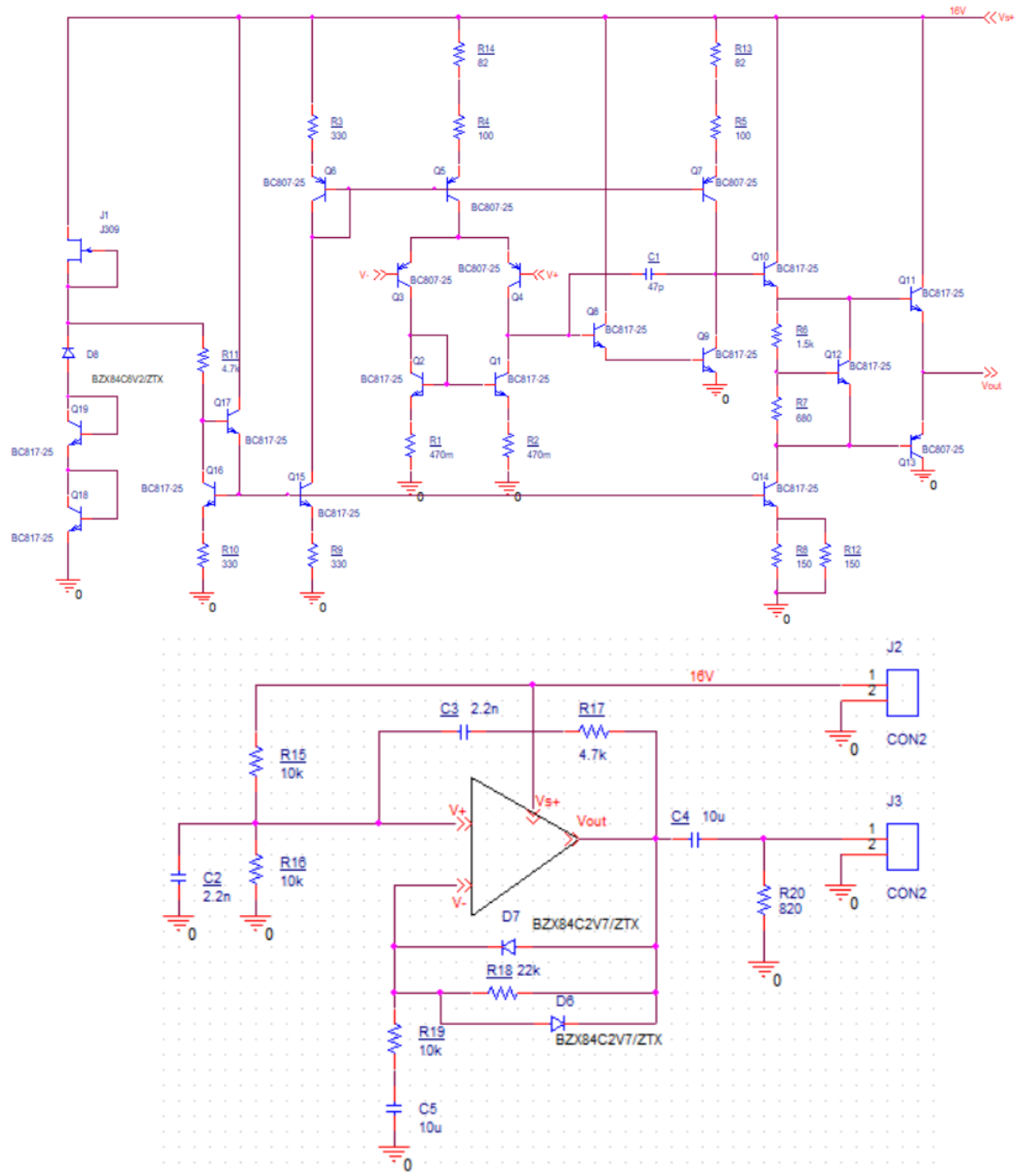


Schema bloc

Schema electrică a montajului electric



Schema electrică inițială a oscilatorului cu punte Wien în programul LTspice



Schema electrică finală a oscilatorului cu punte Wien în programul OrCad

Psf-ul circuitului nou

(~~$Q_5: V$~~)

$$16 = I_{E8} R_3 + V_{EC8} + V_{CE15} + I_{E15} R_9$$

$$(V_{EC8} = 16 - 14,64 - 0,66 - 0,4 = 0,6V \Rightarrow V_{EC8} = 0,6V \Rightarrow \text{RAN})$$

$$V_{EC8} = 16 - 0,3 - 14,64 - 0,4 = 0,6V \Rightarrow 0,6V \Rightarrow \text{RAN}$$

Q₈:

$$16 = V_{CE8} + V_{BE9}$$

$$V_{CE8} = 15,4V > 0,6V \Rightarrow \text{RAN}$$

Q₁₂:

$$I_{12} \gg I_{B12}, I_{12} \approx I_{E10} \approx I_{C14} \quad (I_{12} R_7 = 0,6V)$$

$$I_{12} (R_6 + R_7) = 1,2V$$

$$I_{12} = \frac{1,2}{2,2} = 0,55 \text{ mA}$$

$$Q_2, Q_{18}, Q_{19}: V_{CE} = V_{BE} \approx 0,6 \text{ V}$$

$$Q_2, Q_1: V_{CE2} = V_{CE1} \approx 9,6 \text{ V}$$

$$Q_5, Q_6: J_6 R_3 = J_5 (R_4 + R_{14})$$

$$J_6 \cdot 330 = J_5 \cdot 182$$

$$J_6 = J_5 \cdot 0,55$$

$$V_{B7} + 182 J_5 + V_{EB} + V_{CE15} = J_{E15} \cdot 330 = 0$$

$$V_{B7} + 330 J_6 + V_{EB} + V_{CE15} = J_{E15} \cdot 330 = 0$$

$$(J_{CE} \approx 2 \text{ mA}) \quad (J_{E5} \approx 2 \text{ mA})$$

$$J_3 = J_{C2} = J_{E1}$$

$$J_{C7} \approx 2 \text{ mA}$$

$$J_{C5} \approx 2 \text{ mA} \approx J_{E5} \Rightarrow J_{E6} \approx 1 \text{ mA}$$

$$J_{14} \approx 5 \text{ mA}$$

$$Q_{18}, Q_{19}, Q_{17}, Q_{15}: -V_{BE} - V_{BE} - V_{D7} + J_1 R_{11} + \underbrace{V_{BE}}_{+V_{BE}} + J_{E16} R_{10} = 0$$

$$J_1 \approx J_{B17} \Rightarrow J_1 \approx J_{C18}$$

$$J_{E18} \approx J_{E15}$$

$$J_1 R_{11} + J_{E16} R_{10} = V_{BE} + V_{D7}$$

$$J_{C18} \approx J_{E18} \Rightarrow J_{C18} (R_{11} + R_{10}) = (V_{BE} + V_{D7})$$

$$J_{C18} = \frac{V_{BE} + V_{D7}}{R_{11} + R_{10}} = \frac{0,6 + 6,2}{5 \cdot 10^3} = 1,24 \text{ mA} = J_{C15}$$

$$-V_{BE} - V_{BE} - V_{D7} + J_{C18} R_{11} + V_{BE} + V_{BE} + J_{E14} R_P = 0$$

$$R_P = R_{B11} R_{10} = 75 \cdot 2$$

$$J_{E14} = \frac{V_{D7} - J_{C18} R_{11}}{R_P} = \frac{6,2 - 5,8}{75} = 5,33 \text{ mA}$$

$$-V_{BE} - V_{BE} - V_{D7} + J_{C18} R_{11} + V_{CE16} + J_{C18} R_{330} = 0$$

$$V_{CE16} = 7,4 - 6,2 = 1,2 \text{ V} > 0,6 \Rightarrow \text{RAN}$$

$$16 = J_{C6} R_3 + V_{EB} + V_{CE15} + J_{E15} R_{93}$$

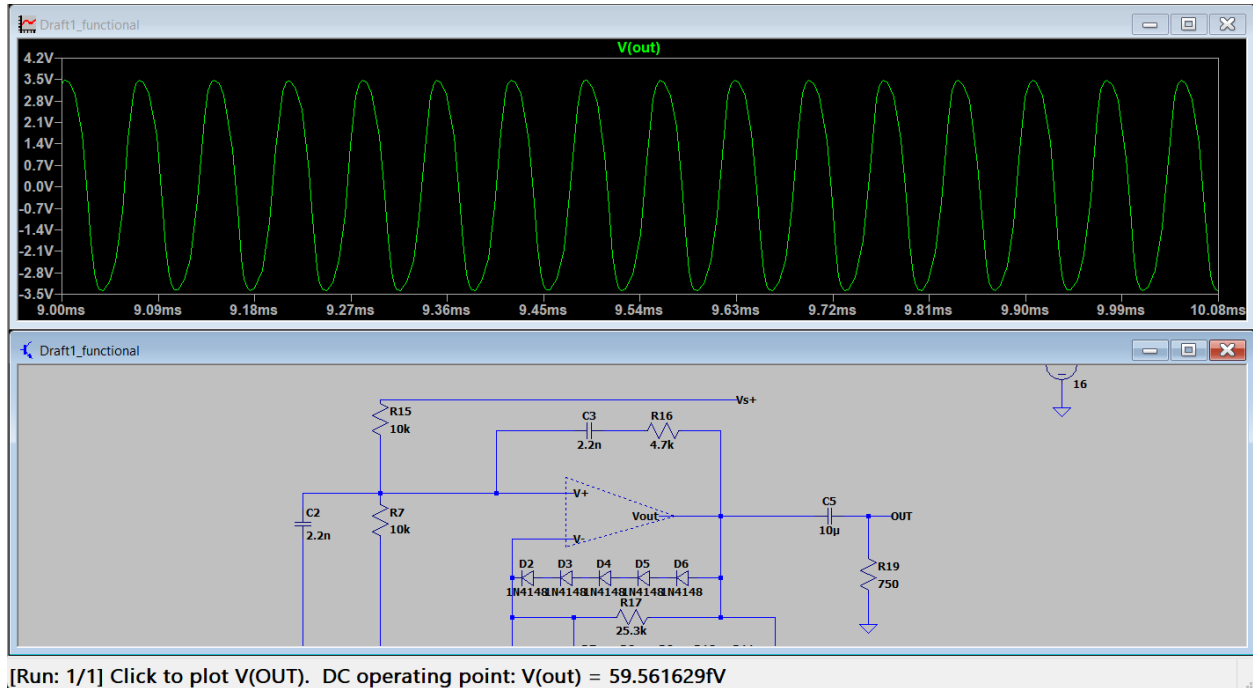
$$V_{CE15} = 16 - 0,3 - 0,4 - 9,6$$

$$= 14,6 \text{ V} > 9,6 \text{ V} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$16 = V_{CE17} + V_{BE} + J_{E16} R_{10}$$

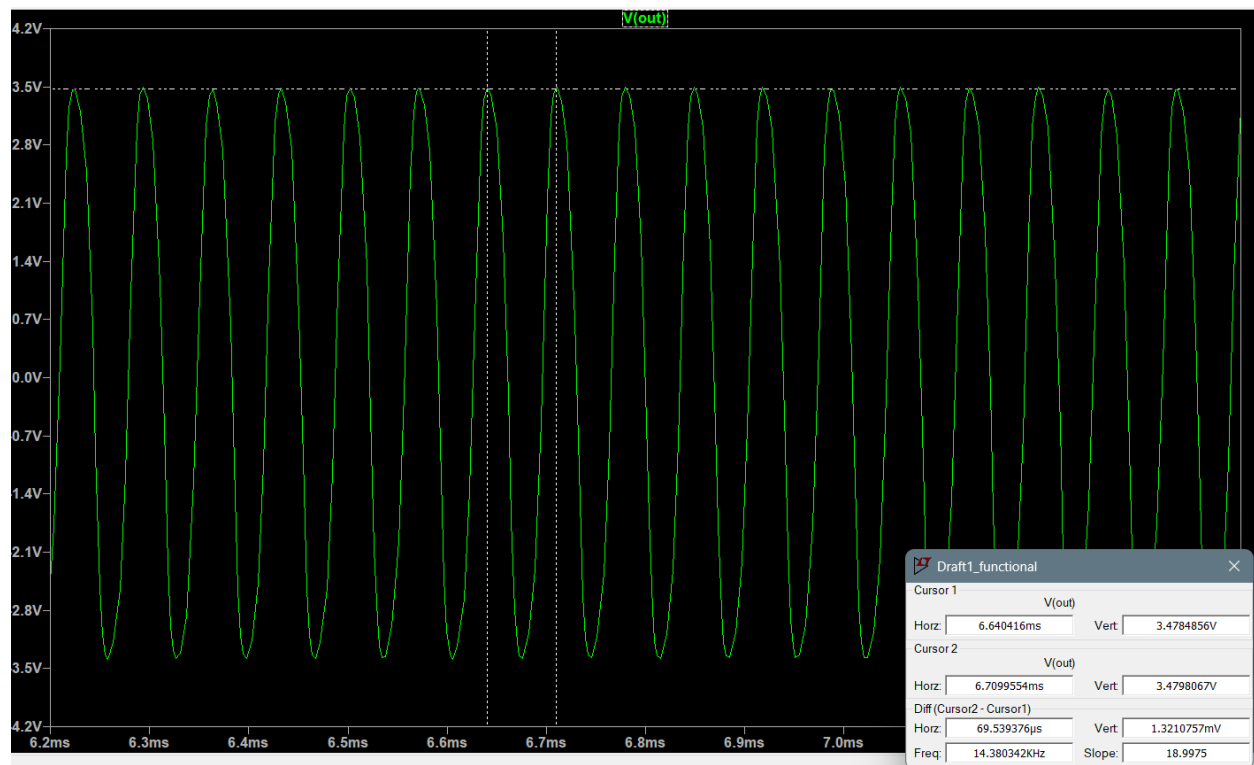
$$V_{CE17} = 16 - 0,6 - 0,4 = 15 \text{ V} > 9,6 \text{ V} \Rightarrow \text{RAN}$$

Simularea tensiunii de ieșire în LtSpice

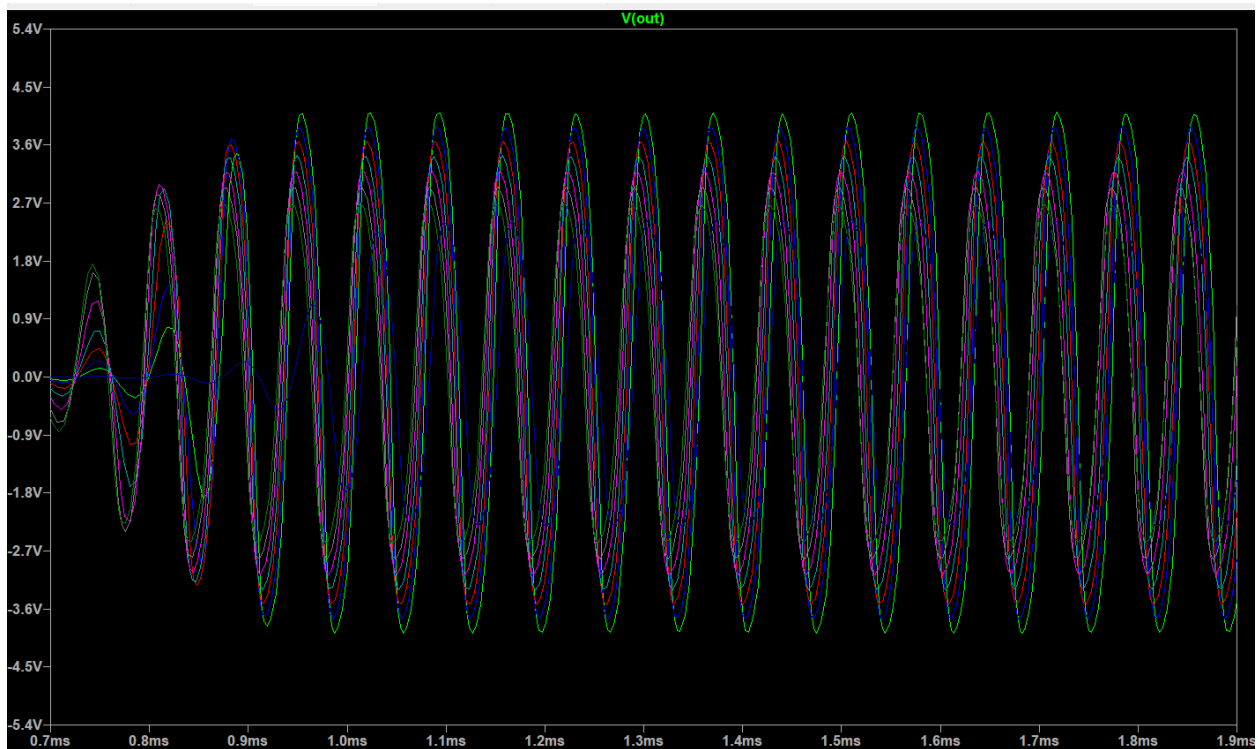
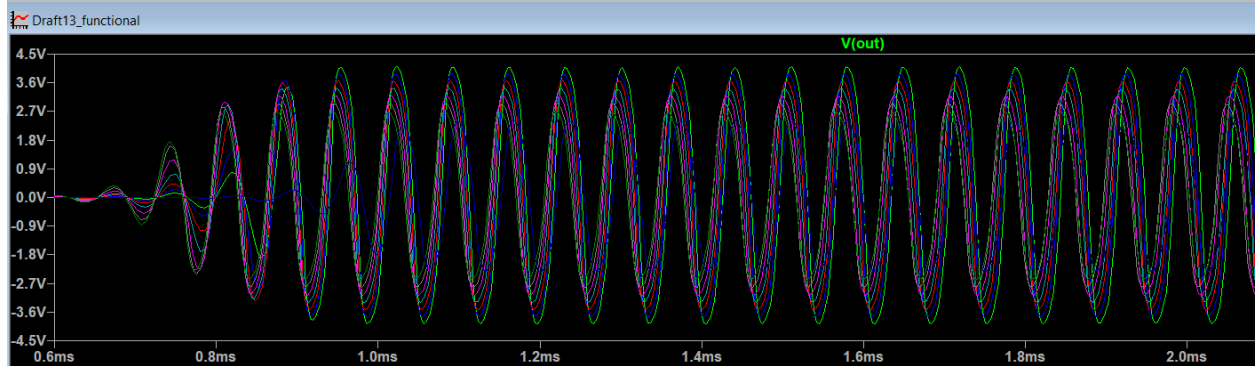
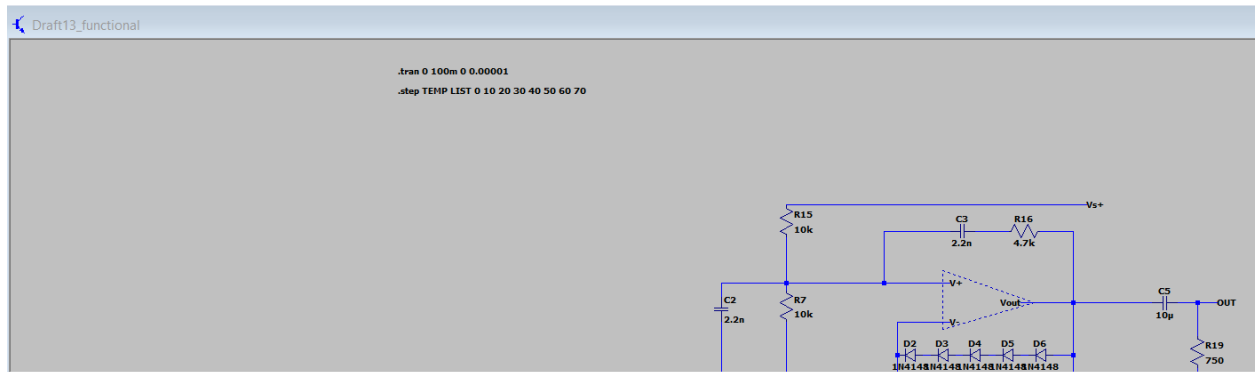


Simularea frecvenței de oscilație

(folosind componentele din BOM)



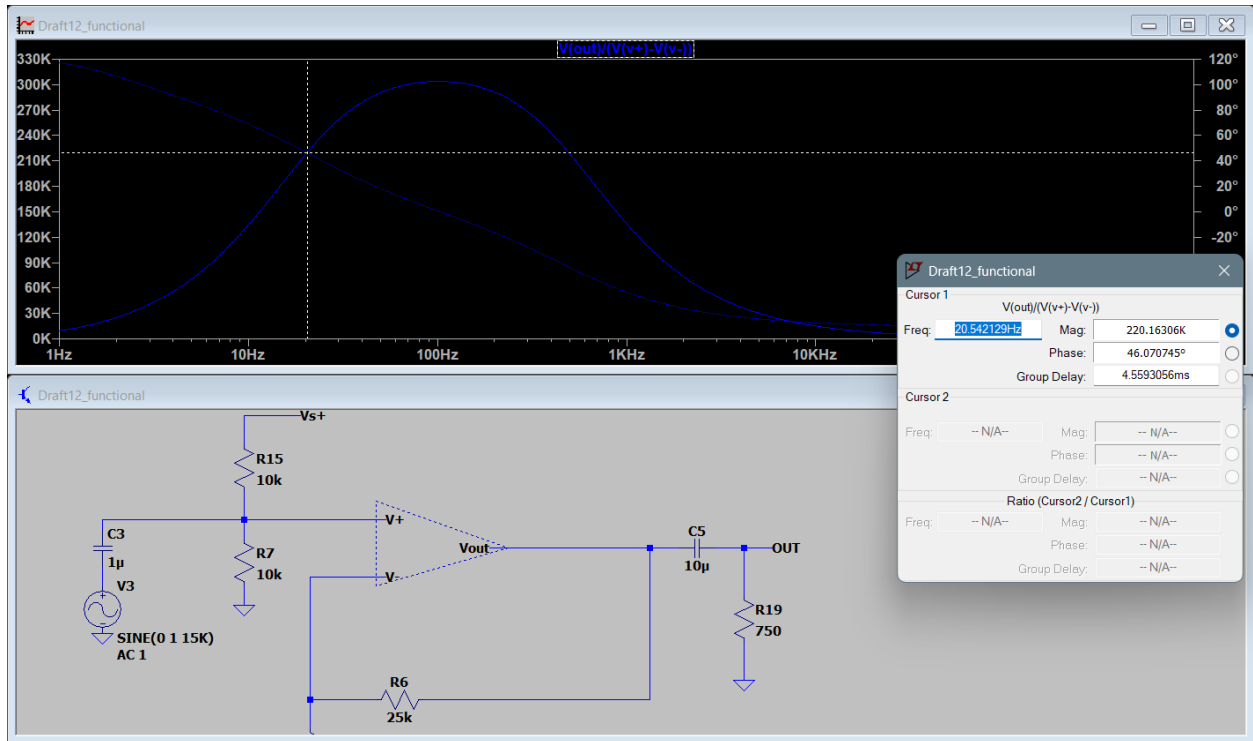
Simularea temperaturilor 0-70°C



Amplificarea în reacție deschisă

Relație de calcul:

- $a = \frac{V_o}{V_+ - V_-}$
- $A = \frac{a}{1 + af}$



Lista de piese folosite (BOM)

Quantity	Reference	Part
1	C1	47p
2	C2,C3	2.2n
2	C4,C5	10u
2	D6,D7	BZX84C2V7/ZTX
1	D8	BZX84C6V2/ZTX
1	J1	J309
2	J2,J3	CON2
13	Q1,Q2,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12, Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19	BC817-25
6	Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q13	BC807-25
2	R1,R2	470m
3	R3,R9,R10	330
2	R4,R5	100
1	R6	1.5k
1	R7	680
2	R8,R12	150
2	R11,R17	4.7k
2	R13,R14	82
3	R15,R16,R19	10k
1	R18	22k
1	R20	820

Bibliografie și Webografie

<https://www.dcae.pub.ro/ro/>